PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 2 H 01

Formule de Burnside, indicateur de cycles et théorème de Pólya

Notations. Pour une permutation σ d'un ensemble fini E de cardinal n, on note $c_1(\sigma)$ son nombre de points fixes et, pour $i \geqslant 2$, $c_i(\sigma)$ son nombre de cycles de longueur i ; on a $\sum_i i\, c_i(\sigma) = n$. Une « σ-orbite » est une orbite du groupe $\langle\sigma\rangle$: un point fixe ou le support d'un cycle. φ est l'indicatrice d'Euler.

Partie I. La formule du rang

Un groupe fini G agit sur un ensemble fini non vide E. Pour $x \in E$, G_x est le stabilisateur de x, et pour $\sigma \in G$, F_σ est le nombre de points fixes de σ. On note Ω_x l'ensemble des orbites de E sous l'action (restreinte) de G_x.

1. a) Si $y = \sigma \cdot x$, montrer que $G_y = \sigma G_x \sigma^{-1}$ et que $\Omega_y = \{\sigma \cdot \omega : \omega \in \Omega_x\}$.
   b) On suppose l'action transitive. Montrer que $r = |\Omega_x|$ ne dépend pas de x (r est le **rang** de l'action).

2. On suppose l'action transitive.
   a) Montrer que $r = \dfrac{|E|}{|G|} \displaystyle\sum_{\sigma \in G_x} F_\sigma$.
   b) En déduire la **formule du rang** : $r = \dfrac{1}{|G|} \displaystyle\sum_{\sigma \in G} F_\sigma^2$.
   c) Vérifier la formule pour $G = \mathfrak{S}_n$ agissant sur $\{1, \dots, n\}$, $n \geqslant 2$.

Partie II. Permutations de type donné

Soit $m, n \geqslant 2$ et $S_{m,n} = \{\sigma \in \mathfrak{S}_n : \sigma^m = \mathrm{Id}\}$.

1. Montrer que $\sigma \in S_{m,n}$ si et seulement si la longueur de chaque cycle de σ divise m.

2. a) Si $\sigma \in S_{m,n}$, vérifier que $\sum_{k \mid m} k\, c_k(\sigma) = n$.
   b) Soit $(a_k)_{k \mid m}$ des entiers naturels avec $\sum_{k \mid m} k\, a_k = n$. Montrer que le nombre de $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ telles que $c_k(\sigma) = a_k$ pour tout $k \mid m$ (et aucun autre cycle) est

$$\frac{n!}{\prod_{k \mid m} k^{a_k}\, a_k!}.$$

1. En déduire $|S_{m,n}|$, puis $I_4 = |S_{2,4}|$ et $|S_{3,6}|$.

Partie III. Polynômes indicateurs de cycles

Soit G un sous-groupe de $\mathfrak{S}_E$, $|E| = n \geqslant 2$. Le **polynôme indicateur de cycles** de G est

$$Z_G(X_1,\dots,X_n)=\frac{1}{|G|}\sum_{\sigma\in G}\prod_{k=1}^{n}X_k^{c_k(\sigma)}\in\mathbb{C}[X_1,\dots,X_n].$$

1. Montrer que si $\sigma\in\mathfrak{S}_E$ est de type $(a_1,\dots,a_n)$, son commutant $\{\tau:\tau\sigma=\sigma\tau\}$ a pour cardinal $\prod_k k^{a_k}a_k!$.

2. Calculer Z_G pour $E=\{1,\dots,n\}$ et :
   a) $n=4$, $G=\mathfrak{S}_4$;
   b) $n=4$, $G=\mathfrak{A}_4$;
   c) $G=\langle c\rangle$ avec $c=(1\ 2\ \cdots\ n)$;
   d) $G=D_n$, le groupe diédral engendré par c et $u=\prod_{1\leqslant k\leqslant n/2}(k\ \ n+1-k)$.

Partie IV. Le théorème de Pólya

On garde $G\subset\mathfrak{S}_E$. Soit $q\geqslant 2$, des indéterminées $Y_1,\dots,Y_q$ (les « couleurs ») et $\mathcal{T}$ l'ensemble des applications $f:E\to\{Y_1,\dots,Y_q\}$ (les coloriages). G agit sur $\mathcal{T}$ par $\sigma*f=f\circ\sigma^{-1}$. On note Ω l'ensemble des orbites (coloriages à symétrie près), $\mathcal{O}_\sigma$ l'ensemble des σ-orbites de E, et $S_k=Y_1^k+\cdots+Y_q^k$.

1. Montrer que $\sigma*f=f$ si et seulement si f est constante sur chaque $U\in\mathcal{O}_\sigma$, et en déduire le nombre de coloriages fixés par σ.

2. Montrer que $|\Omega|=\dfrac{1}{|G|}\displaystyle\sum_{\sigma\in G}q^{|\mathcal{O}_\sigma|}=Z_G(q,\dots,q)$.

3. Pour $f\in\mathcal{T}$, on pose $w(f)=\prod_{x\in E}f(x)$ (le **poids**). Montrer que w est constant sur chaque orbite, ce qui définit $W(\omega)$ pour $\omega\in\Omega$, et que $\mathcal{P}_G=\sum_{\omega\in\Omega}W(\omega)$ vérifie

$$\mathcal{P}_G=\frac{1}{|G|}\sum_{\sigma\in G}\ \sum_{f:\sigma*f=f}w(f).$$

1. a) Montrer que $\sum_{f:\sigma*f=f}w(f)=\prod_k S_k^{c_k(\sigma)}$.
   b) En déduire le **théorème de Pólya** : $\mathcal{P}_G=Z_G(S_1,\dots,S_n)$.

2. Applications :
   a) colliers de 4 perles à 2 couleurs ;
   b) colliers et bracelets de 6 perles à 2 couleurs ;
   c) coloriages des sommets d'un tétraèdre régulier (groupe $\mathfrak{A}_4$) avec q couleurs ;
   d) $G=\mathfrak{S}_4$.